

智慧银行实验任务汇总与云端地址

金融 202301 202301746 何彦霖

云端仓库信息

仓库名称	完整地址
SmartBank	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank

实验一：基础环境搭建与数据处理

任务名称	云端访问路径
环境安装与检查	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/README.md
HTML 贪吃蛇游戏开发	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/index.html
AI 论文解读助手开发	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/output.txt
Excel 客户信息整合	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch
业绩预测与 EDA 分析	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/reports
实验报告生成	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/实验报告

实验二：CNB CLI 与技能管理

任务名称	云端访问路径
CNB CLI 安装	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/README.md
Skills 工具安装	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/README.md

CNB Skill 配置	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/.trae/skills
仓库重置与初始化	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/README.md
定价报告 PPT 生成	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/reports
文档转技能文件	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch
云端同步	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank
实验报告生成	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/实验报告

实验三：OpenBB 金融分析与系统开发

任务名称	云端访问路径
OpenBB 金融技能安装	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/smartbanking
SpaceX 投资价值分析	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/README.md
BMAD 技能包安装	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/BMAD
网页贪吃蛇游戏开发	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/kunming-dali-lijiang.html
市场前景分析	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/README.md
Vercel 部署	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank
MiKTeX 安装	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/pdf 编译器
银行 CRM 系统生成	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/银行系统
实验报告生成	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/实验报告

实验四：ESG 银行评级系统开发

任务名称	云端访问路径
------	--------

BMAD 分析阶段	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/esg-bank-tool/analysis.md 小组作业
BMAD 规划阶段	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/esg-bank-tool/prd.md 小组作业
BMAD 方案阶段	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/esg-bank-tool 小组作业
BMAD 实施阶段	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/esg-bank-tool 小组作业
数据构建	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/esg-bank-tool 小组作业
多维度对比分析	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/esg-bank-tool/static/js/main.js 小组作业
部署配置	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/blob/new_branch/esg-bank-tool/vercel.json 小组作业
云端同步	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/ 小组作业
四次实验总结报告	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank/tree/new_branch/ 实验报告

实验截图记录

Windows 一键安装命令

请以 管理员身份 打开 PowerShell，依次执行以下命令：

PowerShell

运行

1 # 1. 安装 Python 3.12 (含pip)

2 winget install Python.Python.3.12 --accept-package-agreements

3 --accept-source-agreements

4 # 2. 安装 Node.js 20.x

5 winget install OpenJS.NodeJS.LTS --accept-package-agreements

6 --accept-source-agreements

7 # 3. 安装 Git

8 winget install Git.Git --accept-package-agreements --accept-source-agreements

9

10 # 4. 刷新环境变量 (关闭并重新打开PowerShell后执行)

11 pip install flask pandas openpyxl pypdf

检测项	要求版本	当前状态
Python	≥3.10	✅ Python 3.12.10 (已安装)
pip	随Python安装	✅ pip 25.0.1 (已安装)
Node.js	≥v20	✅ v24.16.0 (已安装)
npm	随Node.js安装	✅ 11.13.0 (已安装)
Git	任意版本	✅ 2.54.0 (已安装)

TRAE

🔍 ⌂ 📄 ✕

👤 用户25616568499

📄 论文路径为"D:\Desktop\利益相关者、非正式参与和公司治理——基于雷士照明的案例研究_赵晶.pdf"请解读

🤖 AI论文解读助手

» 思考过程

我来帮你解读这篇论文。首先检查文件是否存在并提取内容：

📁 C:\Users\25590\Documents\trae_projects 在沙箱中 ⌵

在终端查看 🔗

💡 Test-Path "D:\Desktop\利益相关者、非正式参与和公司治理——基于雷士照明的案例研究_赵晶.pdf"

💭 Thought

文件存在！现在使用 Python 提取 PDF 内容并解读：

📁 C:\Users\25590\Documents\trae_projects 在沙箱外 ⌵

在终端查看 🔗

```
$ & "C:\Users\25590\Documents\trae_projects\.venv\Scripts\python.exe" -c "  
from pypdf import PdfReader  
import re  
  
reader = PdfReader(r'D:\Desktop\利益相关者、非正式参与和公司治理——基于雷士照明的案例研究_赵晶.pdf')  
text = ''
```



为什么不能解读pdf文件

AI论文解读助手

思考过程

当前系统无法解读 PDF 文件可能有以下几个原因：

1. 缺少 PDF 解析工具

当前环境中虽然安装了 `pypdf` 库，但需要正确配置 Python 环境才能使用。之前的安装过程中遇到了权限问题，库被安装到了虚拟环境中。

2. 环境配置问题

需要激活虚拟环境才能使用已安装的 `pypdf` 库：

```
PowerShell
1 # 激活虚拟环境
2 & "C:\Users\25590\Documents\trae_projects\.venv\Scripts\Activate.ps1"
3
4 # 然后才能使用 Python 解析 PDF
5 python -c "from pypdf import PdfReader; print('PDF 解析库就绪')"
```

一、论文基本信息



项目	内容
标题	利益相关者、非正式参与和公司治理——基于雷士照明的案例研究
作者	赵晶、王明
期刊	《管理世界》
发表年份	2016年
期数	第4期
页码	138页
DOI	10.19744/j.cnki.11-1235/f.2016.04.012
基金支持	国家自然科学基金（71472176、71372200）、北京工商大学国有资产管理协同创新中心项目



请为后续 Excel 整合任务做准备：

1. 自动创建一组 ≥ 5 张表的模拟数据（某行业的）（每张 ≥ 50 行，列名故意 1-2 处不一致便于练手）；
2. 列出所有文件的编码 / 列名 / 样例 / 数据类型；
3. 输出准备报告，明确合并可行性与最佳方案。本步骤只做准备，不做合并。

Agent

思考过程

我来帮你为 Excel 整合任务创建模拟数据并进行分析。首先创建一个 Python 脚本来生成模拟数据：

generate_excel_data.py C:\Users\25590\Documents\trae_projects\generate_excel_data.py +174 -0 查看变更

Thought

C:\Users\25590\Documents\trae_projects 在沙箱中 在终端查看

```
$ & "C:\Users\25590\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe" -c "import sys; sys.path.insert(0, r'C:\Users\25590\Documents\trae_projects\py_libs'); exec(open(r'C:\Users\25590\Documents\trae_projects\generate_excel_data.py', encoding='utf-8').read())"
```

Thought

生成文件列表、读取并分析文件

生成的文件列表

文件名	行数	列数	特点
2024_Q1_华东区销售数据.xlsx	65	10	中文列名
华南地区订单记录.xlsx	72	10	中文列名变体
华北Q2销售报表.xlsx	58	10	英文列名
西南地区客户订单.xlsx	81	10	简化中文列名
全国销售汇总表.xlsx	93	10	英文标准列名
西北地区销售明细.xlsx	67	9	缺少支付方式列

✔ Excel 数据整合完成!



📊 整合结果摘要

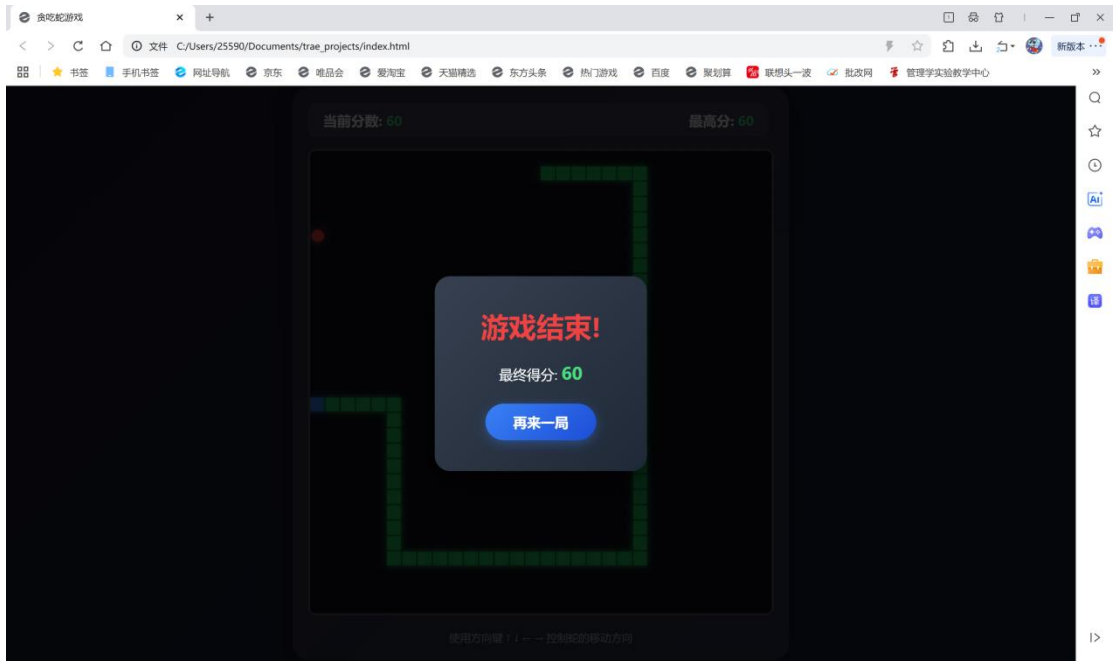
项目	结果
处理文件数	6 个
原始数据行数	436 行
合并后行数	436 行
去重后行数	436 行
重复率	0.0%
执行状态	✔ 成功

🔧 执行步骤

- 文件读取: 成功读取 6 个 Excel 文件
- 列名归一化:
 - 中英文映射 (如"订单编号"→"order_id")
 - 大小写统一 (如"Order_ID"→"order_id")
 - 去空格处理
- 数据合并: 使用 `pd.concat()` 纵向合并所有数据
- 数据去重: 基于 `customer_id + order_date` 去重 (本次无重复)
- 结果输出: 保存到整合数据目录

📁 输出文件

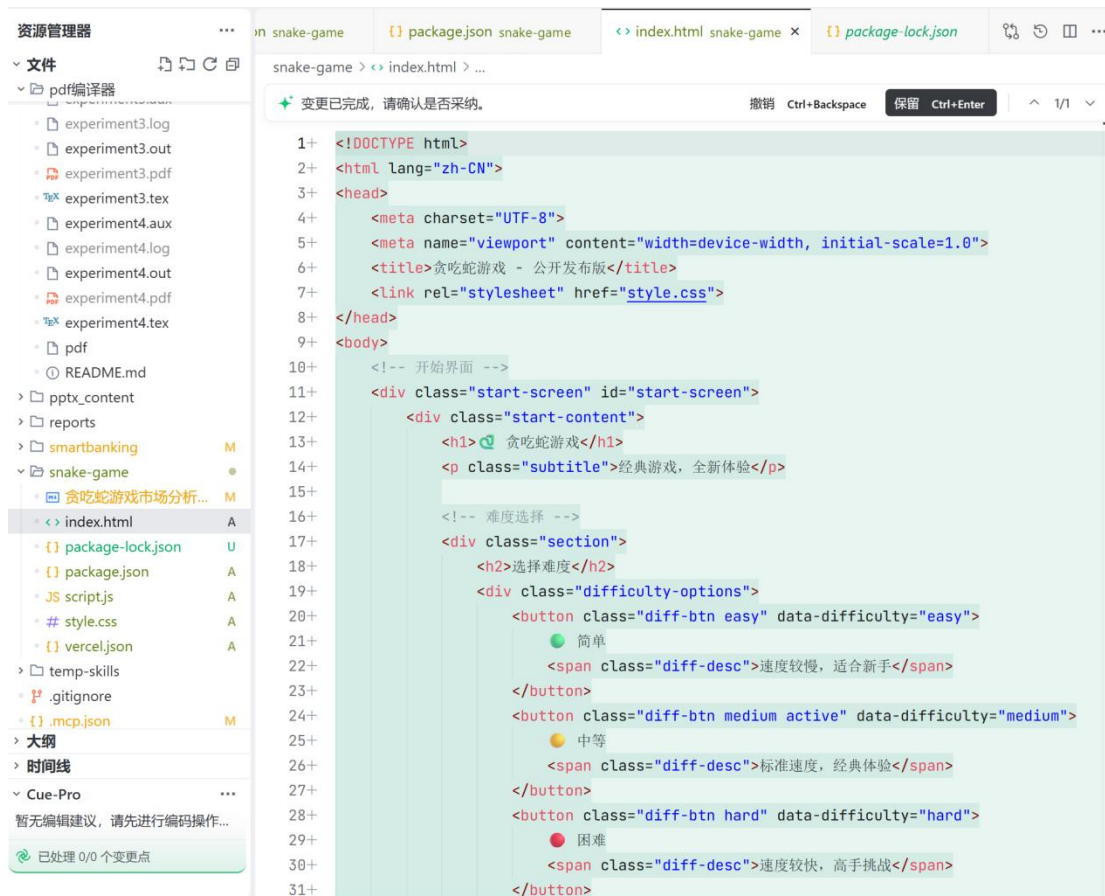
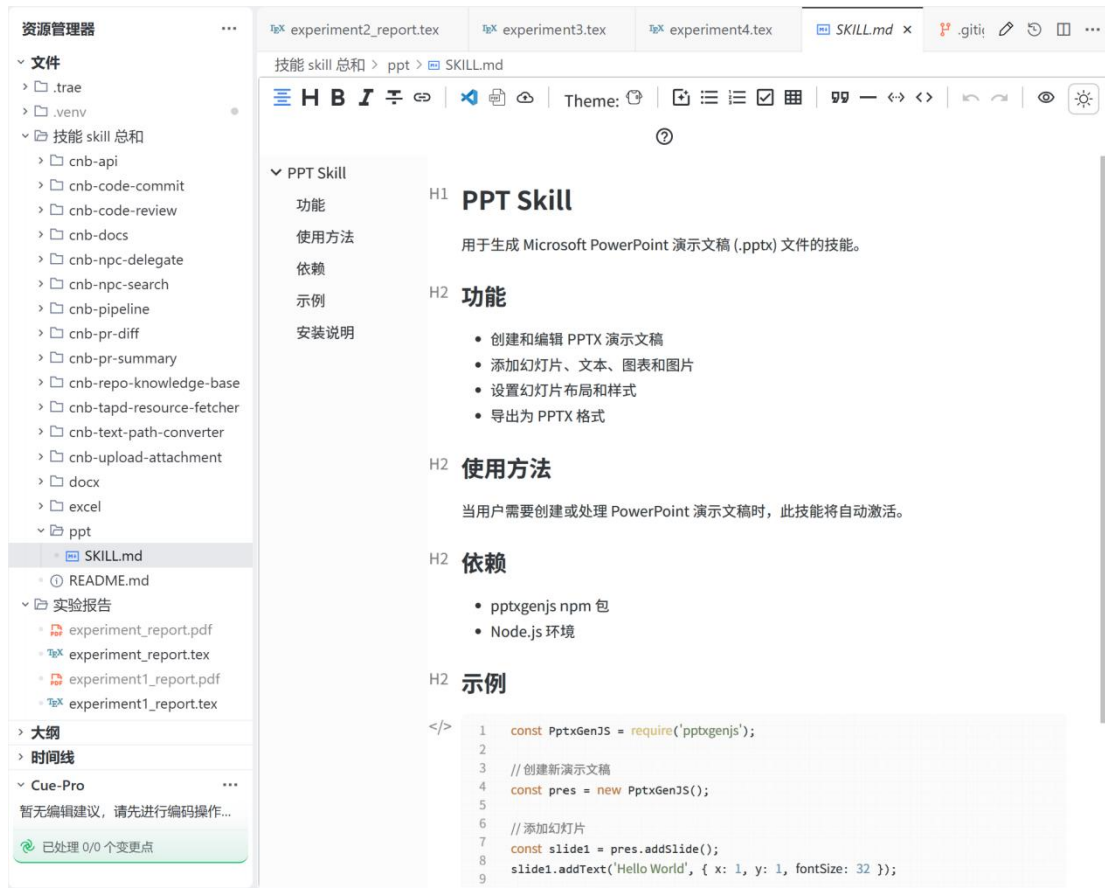
文件	路径
合并数据	整合数据/merged_20260604_101624.xlsx
合并日志	整合数据/merge_log.md



路线概览

起点 成都 — D1 四姑娘山镇 — D2 甲居藏寨 — D3 新都桥 — 终点 成都

第一天	第二天	第三天	第四天
成都 → 四姑娘山镇	四姑娘山镇 → 丹巴甲居藏寨	丹巴甲居藏寨 → 新都桥镇	新都桥镇 → 成都
212km · 约3.8小时	118km · 约2.6小时	160km · 约3.4小时	330km · 约4.6小时
沿途景点	沿途景点	沿途景点	沿途景点
- 卧龙大熊猫自然保护区 可选 - 巴朗山隧道 免费 - 四姑娘山观景台 免费	- 四姑娘山双桥沟 约150元 - 甲居藏寨 约50元	- 甲居藏寨日出 免费 - 墨石公园 约60元 - 塔公草原&雅拉雪山 免费 - 新都桥 免费	- 新都桥晨雾 免费 - 泸定桥 约10元 - 大渡河峡谷 免费
四姑娘山镇 · 青年旅舍 50-80元/晚	甲居藏寨民宿 · 60-100元/晚	新都桥客栈 · 40-70元/晚	返程回家 · 结束愉快旅程



资源管理器

- 文件
- pdf编译器
- experiment3.log
- experiment3.out
- experiment3.pdf
- experiment3.tex
- experiment4.aux
- experiment4.log
- experiment4.out
- experiment4.pdf
- experiment4.tex
- pdf
- README.md
- pptx_content
- reports
- smartbanking
- snake-game
 - 贪吃蛇游戏市场分析...
 - index.html
 - package-lock.json
 - package.json
 - script.js
 - style.css
 - vercel.json
- temp-skills
- .gitignore
- .mcp.json
- 大纲
- 时间线
- Cue-Pro

暂无编辑建议, 请先进行编码操作...

已处理 0/0 个变更点

snake-game > 贪吃蛇游戏市场分析报告.md

Theme: [icon]

②

H1 贪吃蛇网页游戏市场前景与市场化分析报告

报告日期: 2026年6月18日
分析对象: 基于HTML5技术的贪吃蛇网页游戏
报告目的: 评估市场前景并提出市场化建议

H2 一、执行摘要

本报告对基于HTML5技术开发的贪吃蛇网页游戏进行全面的市场前景评估和市场化可行性分析。通过对市场规模、竞争格局、用户画像、盈利模式等多维度的深入研究, 结合产品自身的优势与劣势分析, 提出具体的市场化路径建议。

核心结论: 贪吃蛇类经典网页游戏具有较大的市场空间, 预计在优化后具备良好的市场化潜力。建议通过玩法创新、社交功能增强、多元化变现等策略, 构建可持续发展的商业闭环。

H2 二、市场现状分析

H3 2.1 全球网页游戏市场规模

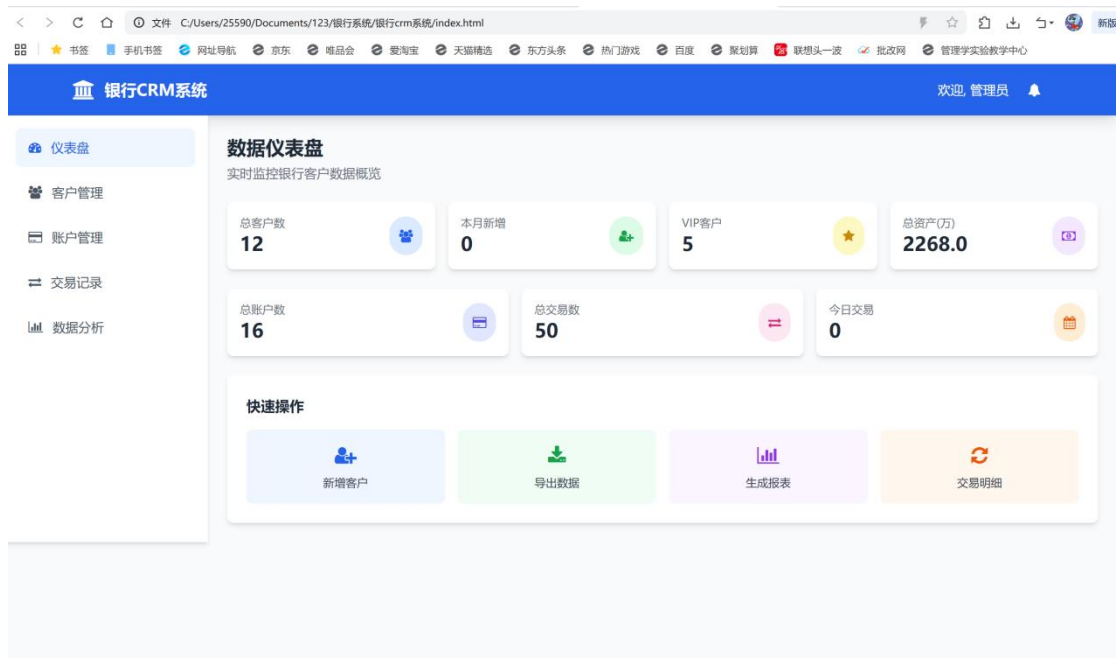
根据最新行业数据, 全球网页游戏市场呈现出稳健增长态势:

指标	2024年数据	2025年预测	增长率
市场规模	130亿美元	150亿美元	15.4%
用户规模	28亿	30亿	7.1%

The screenshot shows a web development IDE with the following components:

- File Explorer (Left):** Displays a project structure for '银行crm系统'. The 'architecture.md' file is selected.
- Code Editor (Center):** Displays the 'architecture.md' file. It contains a table of contents and a diagram of a layered architecture.
 - Table of Contents:**
 - H1 银行CRM系统 - 技术架构设计
 - H2 1. 系统架构概要
 - H3 1.1 架构风格
 - H3 1.2 模块划分
 - Diagram:** A layered architecture diagram with three layers:
 - 表示层 (Presentation Layer):** HTML5 / CSS3 / JavaScript / Tailwind CSS
 - 业务逻辑层 (Business Layer):** Express.js / Node.js
 - 数据访问层 (Data Layer):** MongoDB / MySQL
- Table (Right):** A table with columns '模块', '职责', and '技术实现'.

模块	职责	技术实现
客户管理	客户信息CRUD	Express路由 + Mongoose
业务跟进	跟进记录管理	Express路由 + Mongoose
数据分析	统计报表生成	Aggregation Pipeline
认证授权	用户登录验证	JWT Token



ESG银行评级查询与对比分析工具

环境(E) · 社会(S) · 治理(G) 三维度评分分析

评级查询

对比分析

筛选查询

行业统计

输入银行名称搜索...

查询

工商银行
国有大型银行
AAA
综合: 85.5

农业银行
国有大型银行
AAA
综合: 81.9

中国银行
国有大型银行
AAA
综合: 83.8

建设银行
国有大型银行
AAA
综合: 84.2

交通银行
国有大型银行
AAA
综合: 80.2

邮储银行
国有大型银行
AAA
综合: 82.4

招商银行
股份制银行
AAA
综合: 88

兴业银行
股份制银行
AAA
综合: 87.5

浦发银行
股份制银行
AA
综合: 82.6

中信银行
股份制银行
AA
综合: 81.2

民生银行
股份制银行
A
综合: 79.2

光大银行
股份制银行
AA
综合: 80.9

平安银行
股份制银行
AA
综合: 83.2

华夏银行
股份制银行
A
综合: 79.4

广发银行
股份制银行
A
综合: 78.3

浙商银行
股份制银行
AA
综合: 80.3

渤海银行
股份制银行
A
综合: 76.5

恒丰银行
股份制银行
A
综合: 77

开始对比

导出报告

对比银行数

3

综合最高

浦发银行

总分 82.6 · AA

综合平均

77.8

最大差距

13.1

概览对比

环境(E)维度

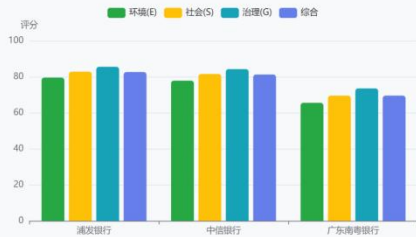
社会(S)维度

治理(G)维度

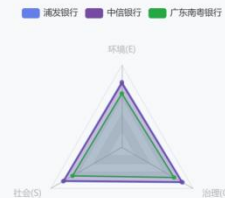
偏差分析

矩阵分布

ESG综合评分对比



ESG三维雷达对比



极坐标多维对比



ESG分维度堆叠分布

